Nama : Fathan Nashwan Sepvianto
Kelas : TI - 1G
No. Presensi: 06

Percobaan 1 : Review Perulangan

Star07.java > Star07

```java
/**
 * Star07
 */
import java.util.Scanner;

public class Star07 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            System.out.print("*");
        }
        System.out.println();
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai n = 5
*****
PS C:\Users\Fathan\One
sheet8>  & 'C:\Users\F
in32-x64\jre\25.0.4.1-
ilsInExceptionMessages
\User\workspaceStorage
\jdt_ws\daspro-jobshee
Masukkan nilai n = 3
***
PS C:\Users\Fathan\One
sheet8>  & 'C:\Users\F
in32-x64\jre\25.0.4.1-
ilsInExceptionMessages
\User\workspaceStorage
\jdt_ws\daspro-jobshee
Masukkan nilai n = 7
*******
```

Pernyataan :

1. **Jumlah * yang tercetak saat n = 5 jika i=0:** Tercetak **6 karakter** *.
   Karena Iterasi berjalan dari i = 0, 1, 2, 3, 4, 5, sehingga total perulangan dieksekusi sebanyak 6 kali.

2. **Jika kondisi i <= n diganti menjadi i < n saat n = 5:** Perulangan dijalankan sebanyak **4 kali** (tercetak 4 bintang).
   Karena, Nilai i = 5 tidak memenuhi kondisi 5 < 5 (bernilai false), sehingga iterasi ke-5 tidak dieksekusi.

3. Prediksi output kode awal (n = 9) : 2 4 6 8

```java
for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
    System.out.print(i + " ");
}
```

```
Masukkan nilai n = 9
2 4 6 8
```

   Modifikasi kode untuk bilangan ganjil positif (<= n) :

```java
for (int i = 1; i <= n; i += 2) {
    System.out.print(i + " ");
}
```

```
Masukkan nilai n = 9
1 3 5 7 9
```

4. Penjelasan Infinite Loop (jika i++ diganti i-- dengan i <= n):
   Pada awal perulangan, i = 1 dan n positif (misal n=5). Jika i di-decrement (i--), nilai i akan terus berkurang (1, 0, -1, -2, ….). Karena nilainya selalu kurang dari atau sama dengan n, kondisi i <= n akan selalu bernilai true, menyebabkan perulangan tak terbatas (infinite loop).

Nama : Fathan Nashwan Sepvianto
Kelas : TI - 1G
No. Presensi: 06

Percobaan 2: Pola Bintang Persegi Panjang (Nested FOR)

Rectangle07.java > Rectangle07

```java
/**
 * Rectangle07
 */
import java.util.Scanner;

public class Rectangle07 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
******
******
******
```

Pertanyaan

1. Fungsi variabel i adalah pengendali outer loop yang menentukan urutan/jumlah baris. Sedangkan fungsi variabel j adalah pengendali inner loop yang menentukan urutan/jumlah kolom (bintang per baris).
2. Eksekusi untuk baris = 4 dan kolom = 7 :

   ```
   Masukkan jumlah baris: 4
   Masukkan jumlah kolom: 7
   *******
   *******
   *******
   *******
   ```

   Outer loop (baris) dijalankan: **4 kali**.
   Sedangkan Inner loop dijalankan: 28 kali (4 x 7).
   Sehingga perintah print(“*”) dijalankan: 28 kali.
3. Output akan berubah ukuran orientasinya menjadi **6 baris dan 3 kolom**.
4. Seluruh karakter bintang/pagar akan dicetak menyambung secara horizontal dalam satu baris panjang, tanpa membuat baris baru.
5. Modifikasi cetak #.

   ```java
   for (int i = 1; i <= baris; i++) {
       for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
           System.out.print("#");
       }
       System.out.println();
   ```

Nama : Fathan Nashwan Sepvianto
Kelas : TI - 1G
No. Presensi: 06

Percobaan 3 : Debugging Bintang Segitiga – Nested WHILE

1. Kode sebelum perbaikan :

```java
/**
 * Triangle07
 */
import java.util.Scanner;

public class Triangle07 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 0;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            i++;
        }

        sc.close();
    }
}
```

Hasil :

```
Masukkan nilai n = 5
***************
```

2. Kode setelah perbaikan :

```java
/**
 * Triangle07
 */
import java.util.Scanner;

public class Triangle07 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 1;
        while (i <= n) {
            int j = 1;
            while (j <= i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }

        sc.close();
    }
}
```

Hasil :

```
Masukkan nilai n = 5
*
**
***
****
*****
```

Nama : Fathan Nashwan Sepvianto
Kelas : TI - 1G
No. Presensi: 06

3. Modifikasi kode untuk mencetak segitiga terbalik

```java

/**
 * Triangle07
 */
import java.util.Scanner;

public class Triangle07 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        // 1. Segitiga Siku-siku Tegak
        int i = 1;
        while (i <= n) {
            int j = 1;
            while (j <= i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }

        // 2. Segitiga Terbalik (Langkah 8)
        i = n;
        while (i >= 1) {
            int j = 1;
            while (j <= i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i--;
        }

        sc.close();
    }
}
```

Hasil :

```
Masukkan nilai n = 5
*
**
***
****
*****
*****
****
***
**
*
```

Pertanyaan :

1. Ketidaksesuaian output awal & 2 perbaikan utama:
   - Ketidaksesuaian: Output awal mencetak bintang menyambung dalam 1 baris, terdapat baris kosong di awal karena inisialisasi i=0 & kondisi j<i, serta iterasi outer loop kelebihan 1 baris (i n mulai dari i=0)
   - Perbaikan :
     a. Menambahkan System.out.println(); di dalam *outer loop* setelah *inner loop* selesai.
     b. Mengubah inisialisasi dan kondisi loop agar i dan j mulai dari 1.

Nama : Fathan Nashwan Sepvianto
Kelas : TI - 1G
No. Presensi: 06

2. Peran i & j serta alasan reset j = 0 (atau j = 1):
   i mengontrol nomor baris saat ini, sedangkan j mengontrol jumlah bintang pada baris tersebut. Nilai j harus di-reset di setiap iterasi *outer loop* agar *inner loop* dapat mencetak bintang mulai dari hitungan pertama untuk baris baru. Jika tidak di-reset, *inner loop* tidak akan berjalan pada baris-baris berikutnya
3. Perubahan untuk segitiga terbalik :
   - Inisialisasi: i = n (dimulai dari jumlah terbesar).
   - Kondisi: i >= 1 (berjalan turun selama i minimal 1).
   - Update: I-- (decrement nilai i).

Percobaan 4 : Studi Kasus Nilai Tugas Proyek Kelompok

```java
/**
 * NilaiKelompok07
 */

import java.util.Scanner;

public class NilaiKelompok07 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok: ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai : ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();

        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");
        } else {
            int nomorKelompok = 1;
            double rataTertinggi = -1;
            int kelompokTerbaik = 0;

            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
                double totalNilai = 0;

                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
                    int nilai;
                    do {
                        System.out.print("  Nilai dari Penilai " + j + ": ");
                        nilai = sc.nextInt();
                        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                            System.out.println("  Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
                        }
                    } while (nilai < 0 || nilai > 100);

                    totalNilai += nilai;
                }

                double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);

                if (rataNilai > rataTertinggi) {
                    rataTertinggi = rataNilai;
                    kelompokTerbaik = nomorKelompok;
                }

                nomorKelompok++;
            }

            System.out.println("==================================");
            System.out.println("Kelompok terbaik   : " + kelompokTerbaik);
            System.out.println("Rata-rata tertinggi: " + rataTertinggi);
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan jumlah kelompok: 3
Masukkan jumlah penilai : 2
Kelompok 1
  Nilai dari Penilai 1: 80
  Nilai dari Penilai 2: 90
Kelompok 1: nilai rata-rata = 85.0
Kelompok 2
  Nilai dari Penilai 1: 75
  Nilai dari Penilai 2: 105
  Nilai harus 0-100. Ulangi input!
  Nilai dari Penilai 2: 85
Kelompok 2: nilai rata-rata = 80.0
Kelompok 3
  Nilai dari Penilai 1: 90
  Nilai dari Penilai 2: 96
Kelompok 3: nilai rata-rata = 93.0
==================================
Kelompok terbaik   : 3
Rata-rata tertinggi: 93.0
```

```
Masukkan jumlah kelompok: 2
Masukkan jumlah penilai : 3
Kelompok 1
  Nilai dari Penilai 1: 90
  Nilai dari Penilai 2: 91
  Nilai dari Penilai 3: 94
Kelompok 1: nilai rata-rata = 91.66666666666667
Kelompok 2
  Nilai dari Penilai 1: 90
  Nilai dari Penilai 2: 93
  Nilai dari Penilai 3: 85
Kelompok 2: nilai rata-rata = 89.33333333333333
==================================
Kelompok terbaik   : 1
Rata-rata tertinggi: 91.66666666666667
```

```
Masukkan jumlah kelompok: 0
Masukkan jumlah penilai : 2
Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.
```

Nama : Fathan Nashwan Sepvianto
Kelas : TI - 1G
No. Presensi: 06

Pertanyaan :

1. totalNilai harus di-reset ke 0 untuk setiap kelompok baru agar nilai akumulasi kelompok sebelumnya tidak terbawa. Sebaliknya, rataTertinggi harus menyimpan nilai tertinggi sepanjang program berjalan untuk dibandingkan dengan seluruh kelompok hingga akhir.
2. Badan perulangan FOR dijalankan sebanyak **6 kali** (3x2).
3. Akan terjadi pembagian bulat (integer division), yang mengakibatkan hilangnya angka di belakang koma (terpotong/pembulatan ke bawah). Contoh: totalNilai = 175 / 2 penilai = 87 (bukan 87.5).
4. Mengapa rataTertinggi diinisialisasi -1, bukan 0:
   Jika semua kelompok mendapat nilai rata-rata 0.0, dan rataTertinggi diinisialisasi 0, kondisi rataNilai > rataTertinggi (0.0 > 0.0) akan bernilai false. Akibatnya, kelompokTerbaik tidak akan pernah ter-update dan tetap bernilai 0. Dengan inisialisasi -1, rata-rata 0.0 akan tetap mencatatkan kelompok pertama sebagai kelompok terbaik.
5. 3 Tingkat Perulangan & Perannya :
   - **Outer loop (WHILE):** Mengatur perulangan tingkat kelompok.
   - **Inner loop 1 (FOR):** Mengatur perulangan input nilai dari penilai.
   - **Inner loop 2 (DO-WHILE):** Memvalidasi agar nilai yang diinput pengguna berada pada rentang 0-100.

Tugas

1. Tugas 1 : Pola Bilangan Bertingkat :

Tugas107.java > Tugas107

```java
/**
 * Tugas107
 */
import java.util.Scanner;

public class Tugas107 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int totalAngka = 0;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                System.out.print(j + " ");
                totalAngka++;
            }
            System.out.println();
        }

        System.out.println("Total angka tercetak: " + totalAngka);
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai n = 5
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Total angka tercetak: 15
```

Nama : Fathan Nashwan Sepvianto
Kelas : TI - 1G
No. Presensi: 06

2. Tugas 2 : Tabel Perkalian

```java
/**
 * Tugas2NoAbsen
 */
import java.util.Scanner;

public class Tugas207 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        if (n < 3) {
            System.out.println("Nilai n minimal harus 3.");
        } else {
            int totalJumlah = 0;
            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                for (int j = 1; j <= n; j++) {
                    int hasil = i * j;
                    System.out.printf("%4d", hasil);
                    totalJumlah += hasil;
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println("Jumlah seluruh angka: " + totalJumlah);
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai n = 4
   1   2   3   4
   2   4   6   8
   3   6   9  12
   4   8  12  16
Jumlah seluruh angka: 100
```

3. Tugas 3 : Rekap penjualan beberapa toko

```java
/**
 * Tugas307
 */
import java.util.Scanner;

public class Tugas307 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jumlahToko;
        do {
            System.out.print("Masukkan jumlah toko: ");
            jumlahToko = sc.nextInt();
        } while (jumlahToko < 1);

        int totalBarangSeluruhToko = 0;
        int maxBarang = -1;
        int tokoTerbanyak = 1;

        for (int t = 1; t <= jumlahToko; t++) {
            System.out.println("\n Toko " + t + " ");

            int jumlahPelanggan;
            do {
                System.out.print("Jumlah pelanggan: ");
                jumlahPelanggan = sc.nextInt();
            } while (jumlahPelanggan < 0);

            int totalBarangToko = 0;
            for (int p = 1; p <= jumlahPelanggan; p++) {
                int barang;
                do {
                    System.out.print("  Jumlah barang pelanggan " + p + ": ");
                    barang = sc.nextInt();
                } while (barang < 0);
                totalBarangToko += barang;
            }

            System.out.println("Ringkasan Toko " + t + " -> Pelanggan: " + jumlahPelanggan + ", Total barang: " + totalBarangToko);

            totalBarangSeluruhToko += totalBarangToko;

            if (totalBarangToko > maxBarang) {
                maxBarang = totalBarangToko;
                tokoTerbanyak = t;
            }
        }

        System.out.println("\n==========");
        System.out.println("Total barang seluruh toko: " + totalBarangSeluruhToko);
        System.out.println("Toko dengan barang terbanyak: " + tokoTerbanyak);

        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan jumlah toko: 2

 Toko 1
Jumlah pelanggan: 2
  Jumlah barang pelanggan 1: 2
  Jumlah barang pelanggan 2: 3
Ringkasan Toko 1 -> Pelanggan: 2, Total barang: 5

 Toko 2
Jumlah pelanggan: 3
  Jumlah barang pelanggan 1: 2
  Jumlah barang pelanggan 2: 2
  Jumlah barang pelanggan 3: 3
Ringkasan Toko 2 -> Pelanggan: 3, Total barang: 7

==========
Total barang seluruh toko: 12
Toko dengan barang terbanyak: 2
```